

Manual do Proprietário

PHD 1000

(2 LANÇAS HIDRÁULICAS)



PHD GUINDASTES LTDA.
Estrada Municipal Vicente Menezes, 700A
Nossa Sra da Saúde
Caixa Postal: 8047
Caxias do Sul - RS – CEP 95044-030
Fone/Fax.: (0xx54)3535.1433
e-mail: vendas@phdguindastes.ind.br
site: www.phdguindastes.ind.br

Este Manual foi criado para atender a toda e qualquer dúvida a respeito do funcionamento, manutenção e pedido de peças de reposição do seu equipamento.

Leia-o com atenção e só utilize o equipamento tendo o perfeito conhecimento de suas aplicações. Em caso de alguma dúvida, seu distribuidor PHD estará a sua inteira disposição.

Nunca se esqueça de realizar a Manutenção Preventiva criteriosamente, pois só assim você poderá usufruir de toda a capacidade de seu Guindaste e prolongar sua vida útil.

Ao CLIENTE amigo o nosso agradecimento pela confiança depositada em nossos produtos e esperamos que o EQUIPAMENTO adquirido lhe proporcione os melhores lucros e vantagens possíveis.

1 - Especificações Técnicas

1.1. Identificação do Equipamento.....	6
1.2. Informações Técnicas.....	6
1.3. Gráfico de Carga.....	7

2 - Normas de Segurança

2.1. Considerações Gerais.....	10
2.2. Recomendações Importantes.....	10
2.3. Recomendações de Segurança.....	11
2.4. Normas para Trabalhar com Segurança.....	11
2.5. Cuidados de Operações.....	13
2.6. Operações que Nunca Devem Ser Efetuadas.....	14
2.7. Procedimentos de Operação do Veículo em Relação ao Equipamento.....	14

3 - Componentes Principais do Guindaste

3.1. Composição do Guindaste.....	17
3.2. Dispositivos de Segurança.....	18

4 - Transporte e Instalação

4.1. Movimentação.....	20
4.2. Instalação e Movimentação.....	20
4.3. Teste de Operação.....	21

5 - Controles e Funcionamento

5.1. Controle Hidráulico do Guindaste.....	23
--	----

6 - Manutenção

6.1. Sistema Hidráulico.....	28
6.2. Lubrificação.....	32
6.3. Irregularidades.....	34

7.1 - Catálogo de Peças

Base e componentes.....	37
Coluna de giro e componentes.....	39
Lanças e componentes.....	41
Sistema hidráulico superior.....	43
Sistema hidráulico intermediário.....	45
Cilindro hidráulico de elevação.....	47
Cilindro hidráulico de extensão I.....	49
Cilindro hidráulico de extensão II.....	51

8 - Garantia

Termo de Garantia.....	53
Revisão de Entrega.....	
Certificado de 1ª Revisão (4 meses).....	
Certificado de 2ª Revisão (8 meses).....	
Certificado de 3ª Revisão (12 meses).....	

Identificação do Equipamento	1.1
Informações Técnicas	1.2
Gráfico de Carga	1.3

Identificação do Equipamento

1.1

Ao solicitar peças ou qualquer informação da fábrica ou revendedor autorizado, mencione os dados que identificam o seu Guindaste.

ANO:

MODELO:

SÉRIE DE FABRICAÇÃO:

Estas informações estão na placa de identificação fixada na coluna de giro do Guindaste.

É de suma importância citar corretamente os dados do Equipamento para o qual se destina a peça.

Informações corretas proporcionam, entregas rápidas.

PHD GUINDASTES			PHD Guindastes Ltda CNPJ: 02.049.032/0001-07 CREA - 132577 Estrada Municipal Vicente Menezes, 800 Caxias do Sul - RS - CEP 95034-970 Fone/Fax: (054) 3535.1433 C.P. 8047	
ANO	MODELO	Nº SÉRIE		
		LOTAÇÃO		
PBT	TARA	PESO EQUIPAMENTO		
Nº/CHASSI				

Informações Técnicas

1.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento de carga	1000 kgm
Alcance máximo vertical a partir da base.....	5.690 mm
Alcance máximo horizontal	4.440 mm
Alcance horizontal hidráulico máximo	2.980 mm
Capacidade máxima a 1000 mm	1000 kg
Capacidade máxima alcance máximo.....	200 kg
Ângulo de giro	325 graus
Ângulo máximo de inclinação da lança	70 graus
Peso aproximado	315 kg
Espaço necessário para montagem do guindaste.....	500 mm
Capacidade do reservatório hidráulico	15 litros
Capacidade do circuito hidráulico	8 litros
Pressão de trabalho	210 kg/cm ²
Torque de giro	700 kgm
Número de lanças acionadas hidraulicamente	2
Número de lanças acionadas mecanicamente	2

1 - Especificações Técnicas

ESTRUTURA: Construída em chapas de aço, com elevado limite de escoamento e alta resistência mecânica, soldadas eletricamente, o que garante uma elevada segurança durante o trabalho.

GANCHO: De construção, dimensões e capacidades padronizadas, com trava de segurança.

COMANDOS: Possui alavancas de comando em ambos os lados do veículo, facilitando a operação do equipamento. Comandos hidráulicos com circuito paralelo, que permite fazer dois ou mais movimentos ao mesmo tempo, com válvulas de alívio incorporadas, aumentando a segurança do sistema.

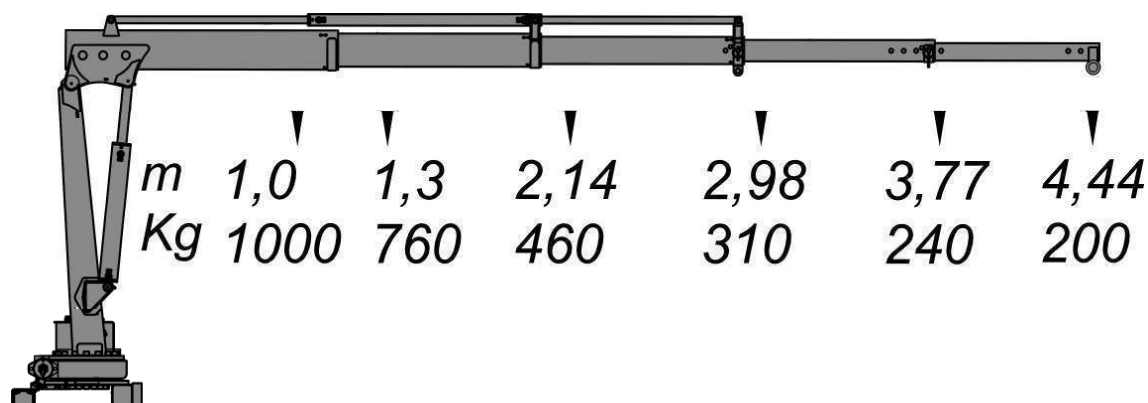
CILINDROS HIDRÁULICOS: Fabricados em tubos de aço sem costura, com hastes revestidas em cromo duro, de dupla ação.

BOMBA HIDRÁULICA: De engrenagens, com vazão nominal de 43 L/min acionada por cardan acoplado à tomada de força ou tomada de força com acoplamento direto para fixação da bomba.

MANGUEIRAS: Com trançado de aço e terminais prensados padronizados de alta resistência.

Gráfico de Carga

1.3



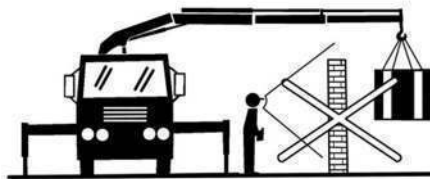
Considerações Gerais	2.1
Recomendações Importantes	2.2
Recomendações de Segurança	2.3
Normas para Trabalhar com Segurança	2.4
Cuidados de Operações	2.5
Operações que Nunca Devem Ser Efetuadas	2.6
Procedimentos de Operação do Veículo em Relação ao Equipamento	2.7

PROCEDIMENTOS BÁSICOS

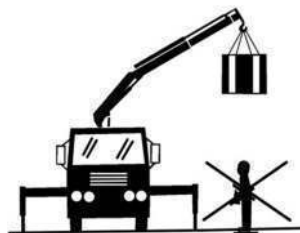
Os procedimentos descritos a seguir foram estabelecidos pelo uso, experiência e conhecimento do equipamento tendo em vista a realização do trabalho com segurança e eficiência.

Recomendações Importantes**2.2**

1. A operação e utilização do Guindaste são reservadas unicamente ao pessoal habilitado.
2. A compreensão exata do gráfico de cargas é uma das recomendações mais importantes em termos de segurança operacional.
3. Nunca ultrapasse o limite máximo de capacidade de carga.
4. Ao girar a lança, a força centrífuga faz girar também a carga. O giro do equipamento deverá ser sempre de forma lenta, para evitar qualquer movimento indesejado da carga, quando cessar o movimento da lança.
5. Não arraste cargas lateralmente, pois fatalmente acarretará danos ao Guindaste.
6. Tenha cuidado com a carga. Mantenha-a o mais próximo possível do Guindaste e do solo.
7. Levantar e baixar a carga lentamente.
8. Não acione as alavancas de comando bruscamente.
9. Girar o equipamento sem carga até 420° (graus), uma vez por semana para lubrificar as camisas dos cilindros de giro.
10. Para uma operação segura, o operador deverá posicionar-se de forma que tenha total visibilidade do ambiente e da carga.



11. Não permita que pessoas fiquem, embaixo da carga.



12. Quando o guindaste estiver em operação, não será permitida a permanência de pessoas na cabine de operação do enrolador.
13. **É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O OPERADOR TRABALHAR SOBRE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, DROGAS OU MEDICAMENTOS.**

Cumprindo todas estas orientações você não terá problemas com seu Equipamento.



MANUSEIO DO EQUIPAMENTO E TRÂNSITO

- Utilizar as normas de segurança, bem como o regulamento de trânsito, aliados com o bom senso e a calma nas operações para capacitar o operador de guindastes a prevenir acidentes.
- Operar com a máxima prudência. Pois a distração ou descuido é a frequente causa de acidentes.
- Para segurança dos operadores, aconselha-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S).
- Sugerimos a utilização de luvas, óculos, capacete e botas.
- Ao transitar com o equipamento, manter todas as travas e pinos (lanças e braços das sapatas) de segurança em suas posições de travamento.

**DISTÂNCIA PARA OPERAÇÃO**

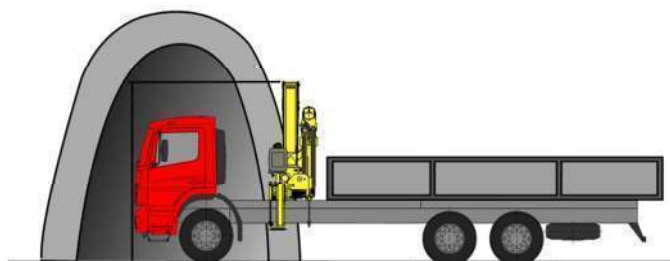
Mantenha sempre uma distância segura para operação do guindaste, quando este for operado através do Rádio Controle. (Quando aplicável).

É muito importante que o operador tenha total visibilidade da carga e obstáculos que possam existir.

A distância segura para operação com o Rádio Transmissor, é de até 60m.



OBS: AO TRANSPOR TÚNEIS, PONTES, VIADUTOS OU REDES ELÉTRICAS, OBSERVE ATENTAMENTE A ALTURA MÍNIMA PERMITIDA.

**Normas para Trabalhar com Segurança**

2.4

INSTRUÇÕES E CONHECIMENTO

- Ler atentamente as informações contidas no Manual do Proprietário e observá-las rigorosamente.
- Procure ter um conhecimento do Equipamento dentro de seu gráfico de cargas, analisando-o sempre que surgirem dúvidas. O gráfico de cargas encontra-se fixado junto ao Guindaste.
- Antes de iniciar a operação, procure movimentar o Equipamento, verificando a existência de alguma irregularidade.
- Execute os seus trabalhos com o auxílio de um ajudante, ele é seu maior aliado para efetuar um trabalho perfeito.
- Lembre-se, ele deve obrigatoriamente, ter conhecimento das informações contidas no Manual do Proprietário.



2 - Normas de Segurança

- Planeje sempre um bom posicionamento do veículo no local de trabalho, a fim de maximizar a segurança operacional.
- O operador deve certificar-se de que o Guindaste esteja apoiado firmemente ao solo. Utilizar sempre estabilizadores auxiliares, quando aplicáveis, a fim de reduzir esforços desnecessários no chassi do veículo.



Quando o solo não for apropriado para o trabalho com o guindaste, entre em contato com as pessoas responsáveis pela segurança para solucionar este problema, pois é muito importante a estabilidade do mesmo.

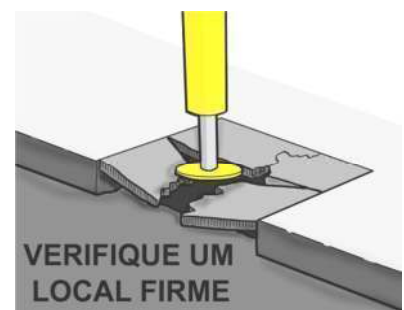
“NUNCA RECOLHA OS ESTABILIZADORES SEM QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA GUARDADO EM SUA POSIÇÃO DE TRANSPORTE. O VEÍCULO NÃO DEVE SER MOVIMENTADO COM CARGA SUSPensa PELO EQUIPAMENTO”.



- Procure sempre o ponto mais próximo e a parte mais seca, firme e nivelada do terreno. Em caso de terrenos sem muita firmeza, utilize-se de pranchas de madeira para dar maior área de apoio às sapatas estabilizadoras.
- Caso tenha que operar o seu Equipamento em terreno inclinado, estacione o veículo na posição de maior segurança e utilize calços nos pneus e freio de estacionamento. Mantenha-se sempre em ótimas condições o freio de estacionamento, ele é um dos itens fundamentais para uma operação segura.

ANTES DE COMEÇAR QUALQUER OPERAÇÃO, VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE PESSOAS OU OBSTÁCULOS DENTRO DE SUA ÁREA DE TRABALHO.

- O içamento de cargas amarradas requer atenção especial. Procure evitar que estas oscilem, correndo o risco de provocar acidentes.
- O acionamento das alavancas de comando deve ser executado com suavidade, evitando-se que a carga oscile devido a movimentos bruscos que podem causar danos.
- Evite movimentar o equipamento com objetos soltos sobre a lança ou a carga.
- Procure movimentar a carga em um raio o mais próximo possível do centro de giro, buscando assim maior estabilidade e segurança na operação.
- Operar o Guindaste sempre do lado oposto ao da carga.
- Ao selecionar o local para estacionar e estabilizar o conjunto “Veículo/Guindaste” verifique a existência de bueiros, canalizações subterrâneas. Terrenos falsos, ou quaisquer outros obstáculos que possam comprometer a segurança e a estabilidade dos mesmos.



Mantenha distâncias dos cabos de alta tensão

Mantenha sempre distância segura dos cabos de alta tensão. Se isto não for possível, desligue as linhas elétricas.

Caso desconheça a voltagem, mantenha pelo menos uma distância de 5 metros entre o guindaste e a linha.

Caso estiver ventando, os cabos elétricos poderão balançar. Mesmo com uma aproximação não intencional, poderá provocar faíscas.



LIMITAÇÕES NO LEVANTAMENTO DE CARGAS ANÁLISE DO GRÁFICO PARA SEGURANÇA

- Os Guindastes PHD foram projetados para suportar determinados esforços que não devem ser ultrapassados em hipótese alguma.
- O operador deve ter cuidados na execução dos diversos tipos de trabalho de maneira a preservar a integridade do Equipamento e segurança nas operações.
- O gráfico de cargas, deve ser analisado com muita atenção, pois este indica a carga máxima permissível para elevação em função da distância do seu ponto de içamento ao centro de giro da coluna.
- O operador deverá proceder da seguinte maneira para utilizar o gráfico de cargas:
 - ♦ Descubra o peso do objeto a ser içado.
 - ♦ Determine a distância entre o ponto de içamento do objeto ao centro de giro da coluna do Guindaste.
 - ♦ Verifique no gráfico a carga máxima permitida para a distância obtida.
 - ♦ Se o peso do objeto a ser içado for menor ou igual da carga máxima permitida indicada no gráfico, pode-se efetuar a movimentação.
 - ♦ Se o peso do objeto a ser içado for maior que a carga máxima permitida indicada pelo gráfico, de forma alguma deve-se efetuar a sua movimentação. Observar no gráfico a distância necessária para que se possa efetuar o trabalho e reposicione o objeto a ser içado ou o conjunto “Veículo/Guindaste”, para que atinjam a distância compatível. Estando dentro dos limites, efetue a operação.



NOTA IMPORTANTE:

AS SAPATAS TRASEIRAS, QUANDO APLICÁVEIS, DEVERÃO SER UTILIZADAS TODA VEZ QUE SE VERIFICAR QUE A CARGA É IGUAL OU SUPERIOR A 50% DA CAPACIDADE NOMINAL DESCRITA NO GRÁFICO DE CARGA DO EQUIPAMENTO.

Cuidados de Operações

2.5

LANÇAS HIDRÁULICAS TELESCÓPICAS E LANÇAS MANUAIS

Procure trabalhar utilizando sempre as lanças mais próximas do braço.

- Evite os deslocamentos das lanças telescópicas com carga máxima na horizontal, pois, este procedimento sobrecarrega demasiadamente as placas de nylon e os cilindros hidráulicos. Aconselha-se movimentar as lanças telescópicas em ângulos superiores a 45°(graus).
- As lanças manuais somente devem ser utilizadas caso o alcance das lanças hidráulicas seja inferior ao necessário.
- A capacidade de carga das lanças manuais é determinada pela capacidade mecânica das mesmas. Nunca suspender pelas lanças manuais uma carga maior do que aquela permitida pelas mesmas, indicadas no o gráfico de cargas.
- Efetue a abertura das lanças a partir da primeira lança manual (a mais próxima da última lança telescópica hidráulica) e trave-as com os devidos pinos.
 - Colocar a lança perpendicularmente ao lado do guindaste,



2 - Normas de Segurança

observando que o braço anterior fique mais ou menos na posição horizontal.

- Acionar a alavanca de comando do cilindro hidráulico de extensão da lança hidráulica, até que as lanças mecânicas encostem no chão.
- Retirar o pino de fixação da lança a ser solta.
- Acionar a alavanca de comando do cilindro hidráulico de extensão da lança hidráulica no sentido de recolher a lança, até coincidir os furos de fixação da lança hidráulica com a lança manual.
- Recolocar o pino de fixação entre as lanças.

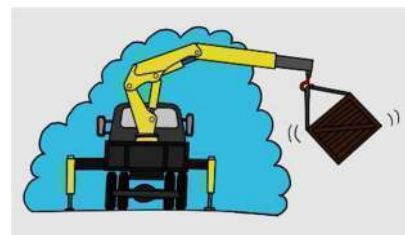
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

- AS LANÇAS HIDRÁULICAS ABREM E FECHAM SEQUENCIALMENTE ATRAVÉS DE UMA ÚNICA ALAVANCA DE COMANDO.

Operações que Nunca Devem Ser Efetuadas

2.6

- Deslocar postes plantados com movimentos oscilatórios. Este procedimento pode causar danos no sistema de giro, chassi do veículo e torção na coluna do Equipamento.
- Retirar postes sem a utilização de saca-postes, pois, este procedimento pode acarretar danos gerais no Equipamento, principalmente nas ligações entre o braço, à lança e a torre.
- Arrastar cargas utilizando o sistema de giro. Este procedimento pode provocar torção no conjunto do braço, lança e coluna, além de danificar seriamente o pinhão e as cremalheiras do sistema de giro.
- Utilizar o giro com velocidade alta. Pode provocar torção no braço, lança, coluna e na cremalheira do sistema de giro e ainda danificar a carga com possível choque ou rompimento dos cabos de içamento.
- Movimentar o veículo com carga suspensa, pois, este procedimento pode provocar danos no sistema hidráulico e tombamento no veículo.
- Utilizar o Equipamento fora de seu gráfico de cargas, pois, este procedimento pode provocar deformações na estrutura do Equipamento, ruptura do sistema hidráulico e ainda a perda da carga.
- Recomendamos que não se utilizem dois Equipamentos ao mesmo tempo, pois pode ocorrer que um deles tenha que suportar um peso acima da sua capacidade indicada podendo ocasionar sérios danos a sua estrutura e partes hidráulicas, acarretando graves acidentes.
- Transporte com a lança sobre a carroceria do caminhão somente com dispositivo de apoio do braço posterior.



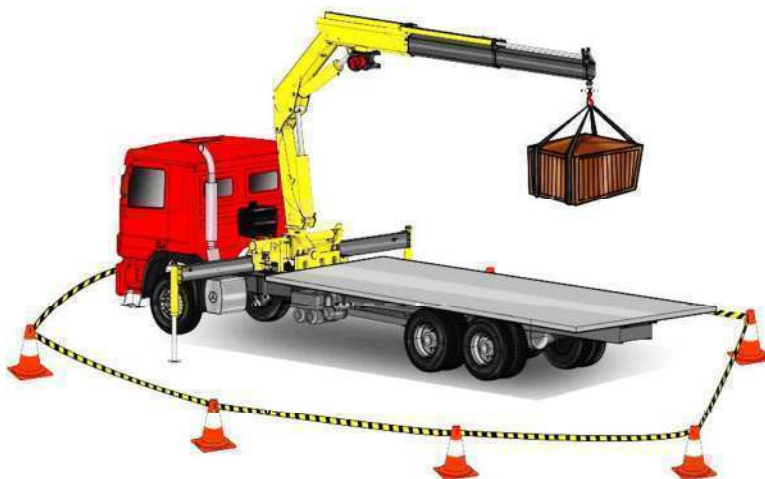
Procedimentos de Operação do Veículo em Relação ao Equipamento

2.7

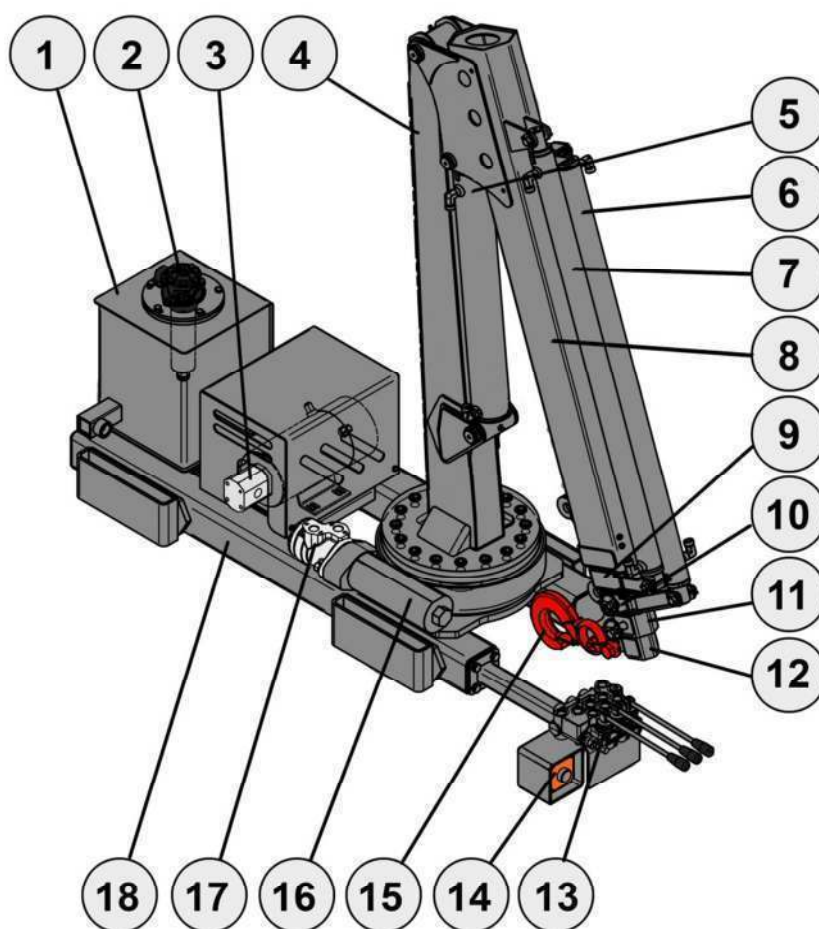
1. Observar rigorosamente todas as recomendações de segurança e cuidados anteriormente descritos.
2. Colocar o veículo na posição mais adequada, obedecendo ao gráfico de cargas para o início do trabalho.
3. Colocar o veículo em ponto morto.
4. Frear o veículo corretamente.

2 - Normas de Segurança

5. Estender manualmente os braços dos estabilizadores direito e esquerdo, travando-os com os respectivos pinos caso o Guindaste não possua extensão hidráulica. O mesmo procedimento vale no caso do equipamento possuir estabilizadores auxiliares.
6. Estender as sapatas estabilizadoras através das alavancas de comando apoiando-as firmemente no solo, entretanto sem aliviar totalmente a carga da suspensão sobre o solo. (observe as Recomendações de Segurança).
7. Utilize-se das alavancas de comando para movimentar as lanças, o braço e para girar o Equipamento. Não esquecer que o jogo de lanças está no berço de apoio, jamais execute em primeiro lugar a operação de giro.
8. Movimentar primeiro o jogo de lanças, liberando-as do berço de apoio.
9. Executar a movimentação do Guindaste conforme seja necessário para alcançar o objeto a ser transportado.
10. Prender a carga ao gancho do Guindaste utilizando o sistema de fixação mais adequado e seguro.
11. Transportar a carga ao seu destino respeitando todas as suas recomendações dos itens 2.4, 2.5 e 2.6 deste Manual.
12. Concluídos os trabalhos, recolha o Equipamento a sua posição de transporte (lanças no berço).
13. Recolher as sapatas e estabilizadores através das alavancas de comando.
14. Caso o equipamento não possua extensão hidráulica, recolha manualmente os braços do estabilizador principal e auxiliar (caso tenha), removendo os pinos de travamento.
15. Desbloquear as rodas do veículo antes de colocá-lo em movimento.
16. Recomendamos que não se utilizem dois equipamentos ao mesmo tempo, pois pode ocorrer que um deles tenha que suportar um peso acima da sua capacidade indicada podendo ocasionar sérios danos a sua estrutura e partes hidráulicas, acarretando graves acidentes.
17. Ao trabalhar com o guindaste, procure isolar a área de trabalho para evitar que os expectadores e curiosos se aproximem, correndo risco de algum acidente.



Composição do Guindaste	3.1
Cabine de Operação	3.2
Dispositivos de Segurança	3.3



1. Conjunto tanque hidráulico
2. Filtro de Retorno
3. Motobomba
4. Coluna giratória
5. Cilindro hidráulico de elevação
6. Cilindro hidráulico de extensão II
7. Cilindro hidráulico de extensão I
8. Braço posterior
9. Lança I
10. Lança II
11. Lança III

12. Lança IV
13. Comando Hidráulico
14. Botão de acionamento (motor)
15. Gancho
16. Patolamento
17. Motor Hidráulico
18. Conjunto base

VÁLVULAS DE SEGURANÇA

Para uma operação segura e sem acidentes, todos os guindastes PHD possuem válvulas de segurança nos cilindros.

1- Válvula de Contrabalanço (Elevação)

Estas válvulas também impedem a passagem do óleo em caso de ruptura de alguma mangueira.



2- Válvula de Retenção(Extensão)

Em caso de ruptura de alguma mangueira, esta válvula bloqueia a passagem do óleo para a manutenção.



3 -Válvula de Sequencial(Extensão)

Esta válvula permite a abertura dos cilindros de extensão em sequencia.



Movimentação	4.1
Instalação e Montagem	4.2
Teste de Operação	4.3

Os Guindastes PHD devido a sua forma construtiva são expedidos da fábrica montados.

Ao movimentar o Guindaste no transporte ou na instalação, utilizar sempre outro guindaste ou talha, içando-o pela parte superior, através das alças soldadas no braço anterior, conforme indicado na figura abaixo.



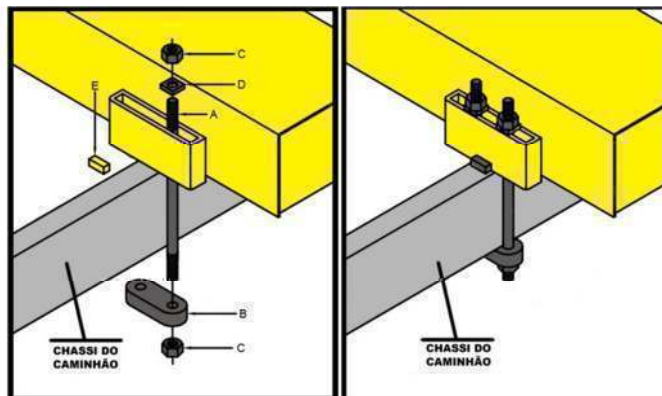
Figura Ilustrativa

4 - Transporte e Instalação

Ilustrativamente, indicamos a seguir a simplicidade de instalação de nosso Equipamento sobre o chassi do caminhão.

São utilizados na fixação do Guindaste 08 prisioneiros (A), calços (B), porcas sextavadas (C) e arruelas quadradas (D).

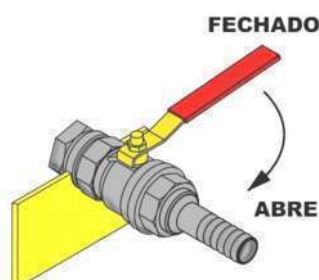
Para evitar que o Guindaste saia de sua posição de instalação, são soldados 04 (quatro) batentes (E) no chassi.



Teste de Operação

4.3

Retire o tampão superior do filtro de retorno e efetue o enchimento do tanque hidráulico até que o óleo apareça no nível do óleo na lateral do tanque e abra o registro que se encontra no tanque conforme mostra a figura abaixo.



Recoloque o bocal de enchimento.

Verificar o nível de óleo hidráulico e assegure-se de que todo o Guindaste esteja lubrificado (Veja a figura dos pontos de lubrificação).

Efetue todos os movimentos com o Guindaste sem nenhuma carga. Verifique se todas as operações são efetuadas até as posições máximas e mínimas, de maneira a permitir que o óleo hidráulico preencha totalmente o sistema. Cuidado ao atingir as posições máximas.

Preste atenção para quaisquer ruídos anormais ou folgas excessivas que por ventura surjam. Caso ocorra algum ruído indicando alguma falha no Equipamento, desligue o motor do caminhão e investigue a causa, tomando medidas para sanar o defeito imediatamente.

Efetue com suavidade e lentidão todos os movimentos do Equipamento. Aproveite a possibilidade de executar vários movimentos ao mesmo tempo, tais como: giro, elevação, e operações com a lança telescópica.

Verifique se existem vazamentos de óleo hidráulico nas conexões de ligação dos encanamentos e mangueiras do sistema hidráulico.

Controle Hidráulico do Guindaste

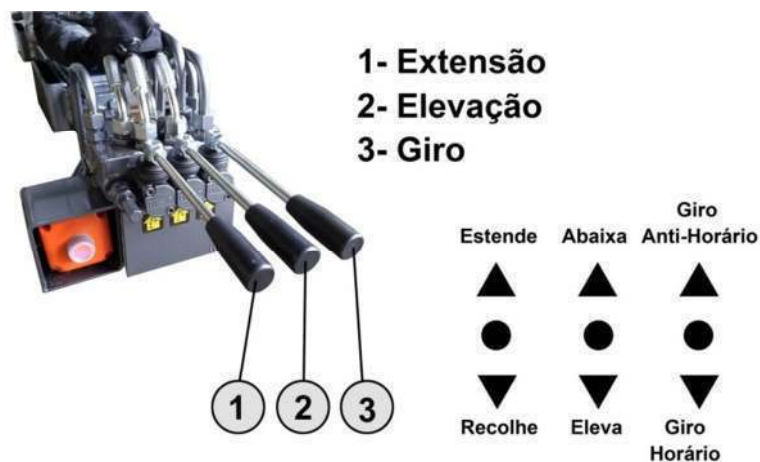
5.1

Os controles do Guindaste consistem de um comando hidráulico e alavancas de comando, a forma mais fácil de gravar os movimentos dos componentes é relaciona-los com o movimento do operador, quando em posição de trabalho.

Quanto maior o curso das alavancas, desde a posição de neutro, os componentes se movimentarão com mais rapidez. Para um controle mais preciso, todas as alavancas podem ser movidas com um leve movimento, para efetuarem mais lento os movimentos.

Comando Hidráulico (ordem das alavancas da esquerda para a direita):

1. Extensão
2. Elevação
3. Giro



Botão de acionamento do Motor Hidráulico.

Para o funcionamento do Motor, mantenha o botão pressionado.



EXTENSÃO DAS LANÇAS MANUAIS

Para estender as lanças manuais, o operador deverá seguir conforme o descrito abaixo:

- Colocar a lança perpendicularmente ao lado do guindaste, observando que o braço anterior fique mais ou menos na posição horizontal.
- Acionar a alavanca de comando do cilindro hidráulico de extensão da última lança hidráulica, até que as lanças mecânicas encostem no chão.
- Retirar o pino de fixação da lança a ser solta.
- Acionar a alavanca de comando do cilindro hidráulico de extensão da última lança hidráulica no sentido de recolher a lança, até coincidir os furos de fixação da lança hidráulica com a lança manual.
- Recolocar o pino de fixação entre as lanças.

ATENÇÃO:

AS LANÇAS MANUAIS NÃO POSSUEM TRAVA DE FINAL DE CURSO, PORÉM, TENHA O CUIDADO AO MANUSEÁ-LAS SEM OS PINOS DE FIXAÇÃO.



Sistema Hidráulico	6.1
Lubrificação	6.2
Irregularidades	6.3

As recomendações a seguir devem ser observadas atentamente pois contribuirão significativamente para um bom desempenho e aumento da vida útil.

Sistema Hidráulico 6.1

Um óleo hidráulico adequado promove um bom desempenho, evitando contratempos, diminuindo a manutenção do sistema hidráulico.

Portanto, recomendamos utilizar, para o sistema hidráulico, óleos indicados ou equivalentes, conforme tabela abaixo. Os mesmos preenchem os requisitos e características técnicas por serem antioxidantes, antiespumantes, anticorrosivos, antidesgastantes entre outras características.

FABRICANTE	SISTEMA QUENTE (TEMPERATURA DE 50° A 65°C)
BARDAHL	MAXLUB MA 20
CASTROL	HYSPIN AWS 68
ESSO	NUTO H68
IPIRANGA	IPITUR AW 68
MOBIL OIL	DTE 26
PETROBRAS	LUBRAX INDUSTRIAL HR 68EP
SHELL	TELLUS OIL 68
TEXACO	RANDO OIL HD 68
PETRONAS	HYDRAULIC 68

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO

Retire a tampa do filtro de Retorno (respiro), localizado na parte superior do reservatório. Use os óleos indicados na tabela acima ou equivalentes e encha o reservatório até que o óleo comece a aparecer no nível visual situado na lateral do reservatório. Assim que o óleo preencher o nível visual, reponha o filtro de ar. Veja figura ao lado.



VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO HIDRÁULICO

O nível de óleo deverá ser verificado diariamente e mantido dentro dos limites marcados no nível visual. Ao efetuar-se a verificação do nível de óleo, a tomada de força deverá estar desligada e o equipamento hidráulico deve estar na temperatura normal de serviço. Eventuais pontos de vazamentos devem ser eliminados, completando-se o nível de óleo até o indicado.



Se no início do funcionamento ou após maiores interrupções, o equipamento hidráulico estiver frio, em virtude da baixa temperatura ambiente, recomenda-se aquece-lo previamente durante aproximadamente 10 (dez) minutos. Durante a referida operação de aquecimento as alavancas de comando deverão permanecer em sua posição intermediária (NEUTRO).

A fim de obter-se uma medida exata do nível de óleo do reservatório, proceda da seguinte maneira:

Coloque o equipamento sobre uma superfície plana;

Deixe os cilindros hidráulicos totalmente fechados (retraídos);

Verifique o nível de óleo no nível visual na lateral do reservatório. Ele deverá estar aparecendo no limite intermediário do visor.

Se o nível estiver excessivamente alto, o óleo poderá transbordar pelo filtro de ar, se estiver excessivamente baixo, haverá a possibilidade de a bomba ficar sem alimentação produzindo espuma, cavitação, superaquecimento e avarias no sistema hidráulico.

Se for necessário adicionar óleo, retire o filtro de ar e despeje o mesmo através da abertura, até que o nível correto seja atingido.

ELIMINAÇÃO DE AR DO SISTEMA HIDRÁULICO

Quando colocado em funcionamento pela primeira vez e após cada troca de óleo, o Equipamento somente deverá ser submetido à carga após a eliminação de ar do sistema, que poderá ser efetuada da seguinte maneira:

Deixa-se (com as alavancas de comando na posição NEUTRO) o motor trabalhar lentamente, durante alguns minutos, após ter verificado o nível de óleo. Logo após, acelera-se o motor até que ele atinja a rotação de 1000 a 1200 rpm e movimentam-se várias vezes as alavancas de comando, respectivamente da sua posição NEUTRA, alternadamente para as duas posições extremas até que as hastes estejam bem para fora ou bem para dentro dos cilindros.

De maneira geral, a eliminação de ar do equipamento hidráulico estará concluída aproximadamente após uns 15 (quinze) minutos de funcionamento. A seguir, verifique o nível de óleo hidráulico e complete se necessário.

Um Equipamento cuja sangria foi realizada corretamente caracteriza-se pela;
Ausência de mistura de óleo e ar (espuma de óleo no reservatório).
Ausência completa de ruídos anormais no equipamento hidráulico.
Ausência de movimentos bruscos nas hastes dos cilindros.

PROCEDIMENTO PARA RETIRAR O ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO

Coloque o Equipamento sobre uma superfície plana.

Faça o motor funcionar até que o sistema se aqueça ou, de preferência efetue o serviço após um dia de trabalho.

Erga e estenda totalmente a lança do Guindaste (cilindros abertos). Nesta primeira operação, eliminamos o óleo contido em um dos lados dos cilindros.

Desligue o motor e retire o dreno situado na parte inferior do reservatório.

Após, acione as alavancas de comando dos elementos do guindaste, deixando-os cair sob o efeito da gravidade. Nesta segunda operação, eliminamos o óleo contido no outro lado dos cilindros.

Com auxílio de um outro equipamento gire o guindaste para as duas posições extremas.

Para maiores informações, consulte o Fabricante.



PRECAUÇÃO:

NÃO PONHA O MOTOR EM FUNCIONAMENTO COM O ÓLEO SENDO DRENADO DO RESERVATÓRIO. ISTO PODERÁ DANIFICAR A BOMBA HIDRÁULICA EM ALGUNS SEGUNDOS.

ADVERTÊNCIA:

ESPECIAL ATENÇÃO DEVE SER DADA NA TROCA DO ÓLEO QUANTO A MARCA DO MESMO, POIS UM ÓLEO DE MARCA DIFERENTE PODE CONTAMINAR O ÓLEO NOVO.
TROCA DO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO

A troca inicial de óleo deve ser efetuada nas primeiras 500 HORAS DE TRABALHO com isto, evita-se que impurezas permaneçam no circuito e provoquem danos ao sistema hidráulico.

Segundo as condições de funcionamento, haverá necessidade de posteriores trocas de óleo a cada 1000 HORAS SEGUINTEs.

PRECAUÇÕES:

Impurezas de qualquer natureza são inimigas do sistema hidráulico e a melhor maneira de combater este inimigo é impedir sua entrada.

Ao adicionar óleo hidráulico, certifique-se de que o óleo, funis e recipientes estejam perfeitamente limpos.

Jamais se deve usar óleo de qualidade inferior, duvidosa ou não especificada.

Nunca empregar óleo de um recipiente que tenha permanecido destampado, porque provavelmente conterá água e impurezas abrasivas. É preferível inutilizar alguns litros de óleo do que correr o risco de danificar o sistema hidráulico.

Os recipientes onde o óleo é armazenado devem ser conservados em lugar abrigado e seco para evitar que a umidade contamine o óleo. Não é suficiente apenas conservar bem fechados os mesmos (tambores, latas), pois a umidade que estiver no ar contido no seu interior misturar-se-á no óleo.

Deve-se evitar misturar óleos de marcas diferentes, mesmo entre os recomendados pela fábrica. Isto porque, cada óleo, de acordo com sua origem pode conter diferentes aditivos, os quais misturados entre si, causam efeitos negativos ao sistema hidráulico, podendo mesmo danificá-lo. Por este motivo, aconselhamos manter sempre um pequeno estoque do mesmo óleo empregado no sistema hidráulico, para abastecer o mesmo quando necessário.

FILTRO DE RETORNO DO SISTEMA HIDRÁULICO

O sistema hidráulico possui um filtro de retorno, (este também serve como filtro de ar, respiro abastecimento) na parte superior do reservatório (tanque) que tem por função permitir que o ar entre e saia do mesmo quando os cilindros hidráulicos são expandidos ou retraídos.

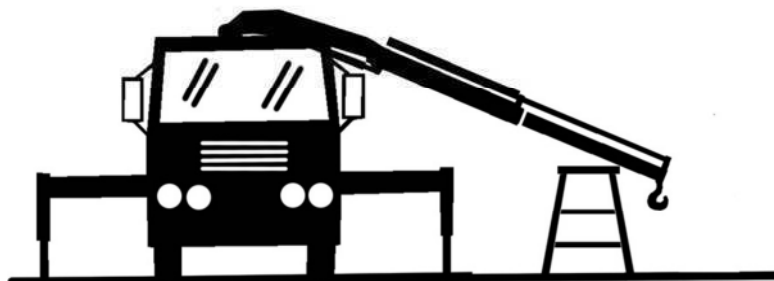
O filtro de ar deve ser substituído no mínimo a cada 250 HORAS. Em lugares com muita poeira ou sob condições severas de trabalho, realizar a troca com mais frequência, ou quando ponteiro do indicador de saturação estiver fora da faixa verde. Observe foto ao lado.

Um filtro de ar demasiadamente sujo ou obstruído causará problemas ao sistema hidráulico.

Antes de desatarraxar o filtro de ar, deve-se remover todo e qualquer resíduo de impurezas que se encontram ao seu redor, afim de que as mesmas não venham a cair no óleo. A substituição do elemento filtrante deve ser feita quando o indicador de contaminação em cima dele estiver vermelho.



OBS: Caso houver necessidade de alguma manutenção em qualquer parte hidráulica do guindaste, estas deverão estar apoiadas em cavalete ou até mesmo no solo, a fim de evitar acidentes com a queda dos mesmos. Ex: Lanças, sapatas, cilindros etc...



A maioria dos manômetros registra zero (0) à pressão atmosférica e são calibrados em quilogramas por centímetro quadrado (Kg/cm²) ou em libras por polegada quadrada (Lb/pol²), ignorando a pressão atmosférica.

Kg/cm ²	Lb/pol ²	Kg/cm ²	Lb/pol ²	Kg/cm ²	Lb/pol ²
0	0	100	1420	200	2845
5	70	105	1495	205	2915
10	140	110	1565	210	2985
15	215	115	1635	215	3055
20	285	120	1705	220	3130
25	355	125	1780	225	3200
30	425	130	1850	230	3270
35	500	135	1920	235	3340
40	570	140	1990	240	3415
45	640	145	2060	245	3485
50	710	150	2135	250	3555
55	780	155	2205	255	3625
60	855	160	2275	260	3700
65	925	165	2345	264	3770
70	995	170	2420	270	3840
75	1065	175	2490	275	3910
80	1140	180	2560	280	3985
85	1210	185	2630	285	4055
90	1280	190	2700	290	4125
95	1350	195	2775	295	4195

A tabela de lubrificação apresentada neste MANUAL indica os pontos a serem lubrificados e os intervalos das lubrificações.

Estes intervalos são baseados em condições normais de utilização. Se o equipamento for utilizado em condições severas, com muita poeira, será necessário lubrificá-lo mais frequentemente.

Deve-se empregar sempre graxas de boa qualidade de fabricantes de confiança e indicadas para cada caso, conservando-as em recipientes limpos e tampados. Verificar sempre, se os equipamentos utilizados para lubrificação estão limpos.

Antes de lubrificar, limpar todas as graxas, pinos e outros pontos de lubrificação, retirando quando possível, o excesso de graxa velha. Recomendamos utilizar, para lubrificação, graxas à base de sabão de lítio.

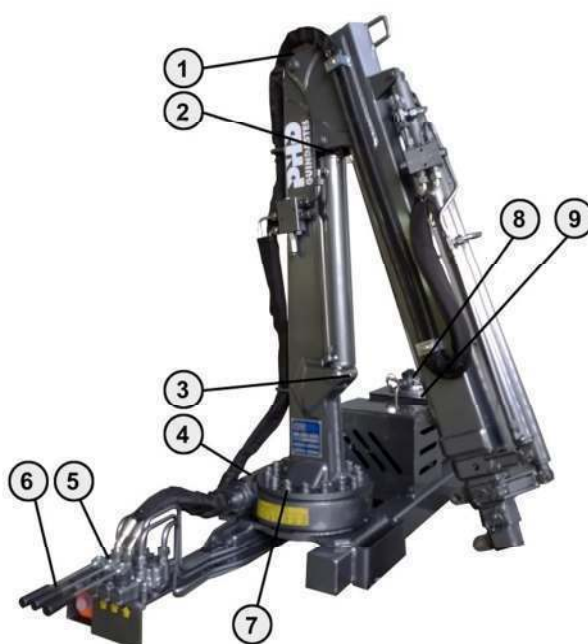


A LUBRIFICAÇÃO, QUANDO FEITA COM PRODUTOS DE QUALIDADE E NOS PERÍODOS RECOMENDADOS, PROPORCIONA GARANTIA DE VIDA MAIS LONGA PARA AS PEÇAS VITAIS DO SEU EQUIPAMENTO.

TABELA DE GRAXAS LUBRIFICANTES E EQUIVALENTES

FABRICANTE	TIPO
CASTROL	CASTROL GRAXA EP2
ESSO	ESSO BEACON EP2
IPIRANGA	LITOLINE EP2
MOBIL OIL	MOBIL GREASE EP2
PETROBRAS	LUBRAX GMA EP2
SHELL	ALVANIA EP2
TEXACO	MULTIFAK EP2
TUTELA	JMPEP2

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO



6 - Manutenção

PLANO DE MANUTENÇÃO										
P O N T O	LOCALIZAÇÃO	OPERAÇÃO	Nº P O N T O S	PERÍODO EM HORAS						
				20	50	100	250	500	750	1000
01	Articulação Coluna e BP	Engraxar	1		●					
02	Cabeça cilindro hydr. elevação	Limpar/Engraxar	1		●					
03	Fundo do cilindro de elevação	Limpar/Engraxar	1		●					
04	Rolamento de giro	Limpar/Engraxar	3		●					
05	Comando hidráulico	Reapertar	-		●					
06	Alavancas de comando	Verif/Apertar	3		●					
07	Parafusos Rolamento de giro	Apertar	16		●					
08	Filtro de retorno/Elemento Filtrante	Substituir	1			***		***		
09	Óleo hidráulico	Substituir	-					**		**
11	Gancho	Verificar	1		●					
12	Manilha	Verificar	1		●					
13	Prisioneiros de fixação	Verif/Apertar	8		●					
*	Dependendo da utilização destes componentes engraxar com maior frequência.									

Obs:

** Substituir se estiver opaco.

*** Substituir o elemento filtrante quando o ponteiro do indicador de saturação estiver fora da faixa verde.

PARA A LUBRIFICAÇÃO DO ROLAMENTO DE GIRO, ACIONE O GIRO DO GUINDASTE ATÉ O FINAL DE CURSO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA.

FALHAS RELACIONADAS COM O CIRCUITO HIDRÁULICO

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O Equipamento não levanta a carga máxima autorizada	Quantidade insuficiente de óleo hidráulico no sistema. Circuito não apresenta pressão suficiente. Vazamentos internos nos cilindros hidráulicos das lanças.	Completar o sistema com óleo hidráulico Verificar com manômetro a pressão do sistema. Substituir as gaxetas defeituosas dos cilindros hidráulicos.
Lanças telescópicas não funcionam ou não deslizam.	Vazamentos internos nos cilindros hidráulicos de extensão das lanças telescópicas. Vazamentos nas conexões dos tubos ou formação de trincas. Placas deslizantes de nylon nas extensões das lanças telescópicas não funcionam.	Substituir as gaxetas defeituosas dos cilindros hidráulicos e verificar se as hastes estão livres de riscos ou depressões. Reapertar as conexões dos tubos Substituir as tubulações de óleo hidráulico no caso de trincas. Verificar a lubrificação e substituir as placas com defeitos.
Operações com vibrações.	Motobomba absorvendo ar. Formação de bolsas de ar no sistema hidráulico. Insuficiência de óleo hidráulico no sistema	Verificar o nível de óleo hidráulico e a linha de sucção de óleo. Efetuar as operações até o final do curso algumas vezes, se necessário efetuar a sangria individual dos cilindros hidráulicos.
O sistema de lanças não permite manter-se em posição.	Vazamento interno nos cilindros hidráulicos das lanças. Vazamento de óleo hidráulico nas conexões das mangueiras. Vazamento interno nas válvulas ou haste do comando hidráulico.	Substituir as gaxetas dos cilindros hidráulicos. Verificar as conexões. Substituir as válvulas ou corpos do comando hidráulico.
Movimentos lentos ou atrasados.	Insuficiência de óleo hidráulico. Óleo com viscosidade elevada. Filtro de sucção obstruído.	Verificar o óleo hidráulico. Usar óleo com viscosidade correta. Limpar ou trocar o filtro de sucção.

FALHAS RELACIONADAS COM A BOMBA HIDRÁULICA

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Eixo quebrado.	Desalinhamento da bomba com a tomada de força. Luva estriada com desgaste. Eixo cardan desalinhado.	Obedecer alinhamento. Substituir a luva estriada. Alinhar/substituir o eixo cardan.
Superaquecimento.	Utilização de óleo hidráulico de baixa viscosidade. Uso indevido de conexões que impedem a passagem do óleo. Uso exagerado de curvas e cotovelos.	Observar o uso de óleo hidráulico correto. Usar conexões adequadas.
Baixo rendimento.	Óleo hidráulico de baixa viscosidade causa vazamento interno em excesso.	Substituir o óleo hidráulico.
Placas de encosto micro esburacadas.	Resultado de cavitação ocasionada pela entrada de ar. Coloração azul e verniz nas partes internas indicam calor excessivo.	Substituir as peças desgastadas.
Válvulas presas.	Resíduos desprendidos do sistema que causam lubrificação insuficiente ou obstruções. Umidade excessiva no óleo hidráulico.	Observar a limpeza do óleo hidráulico em uso. Substituir o óleo hidráulico.

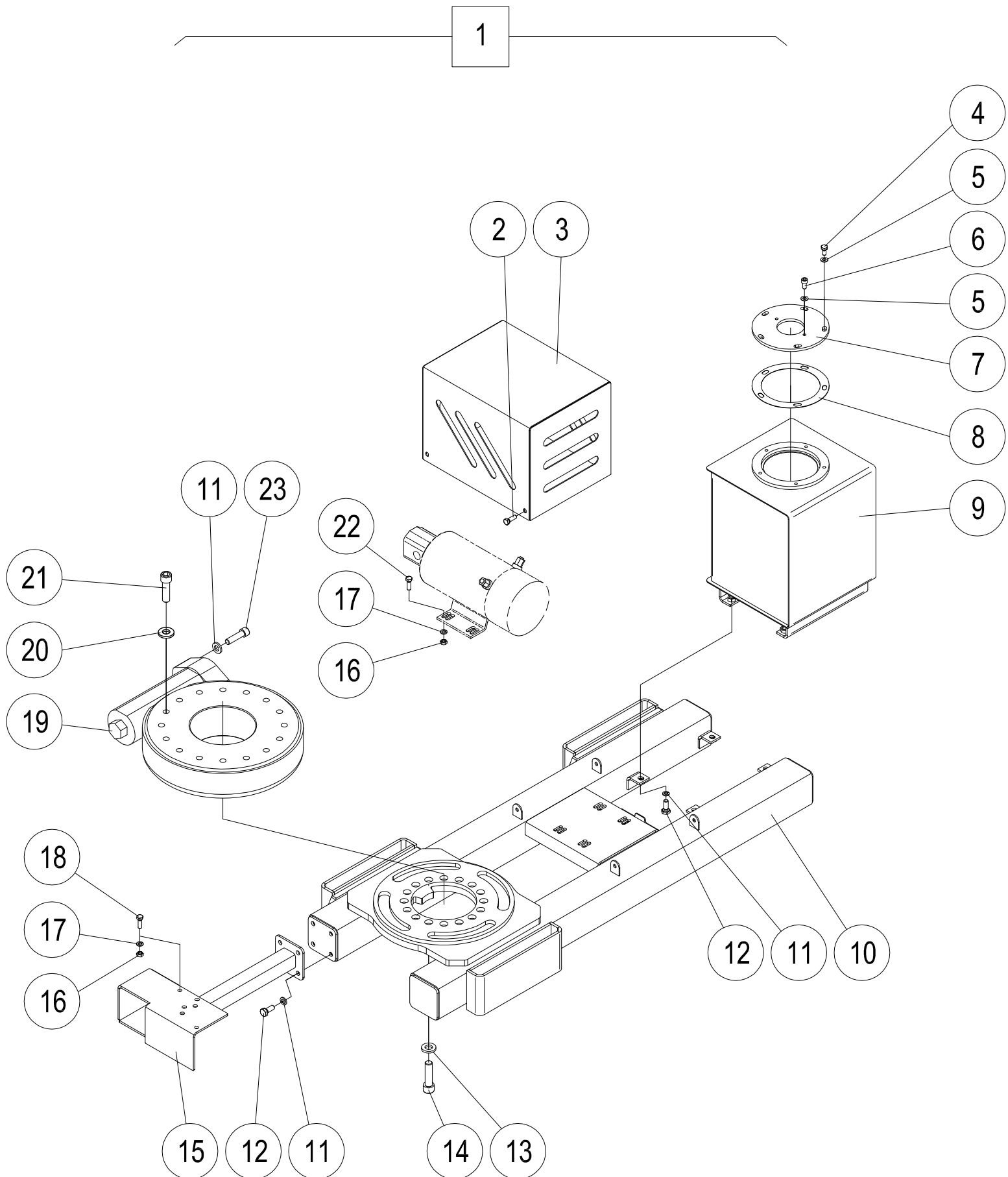
FALHAS RELACIONADAS COM O COMANDO HIDRÁULICO

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Vazamento.	Danos na vedação e sujeira no óleo hidráulico.	Trocar componentes defeituosos. Manter o óleo hidráulico em condições e trocá-lo se necessário.
Movimentos lentos.	Alta viscosidade do óleo hidráulico ou sujeira no mesmo.	Examinar e trocar se necessário os suportes das articulações. Filtrar o óleo hidráulico.
Válvulas defeituosas.	Temperatura do óleo hidráulico ultrapassou as especificadas ou sujeira no mesmo. Válvulas desreguladas ou peças quebradas.	Controlar a temperatura do óleo hidráulico Verificar sempre a limpeza do óleo hidráulico. Trocar peças defeituosas. Regular as válvulas.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

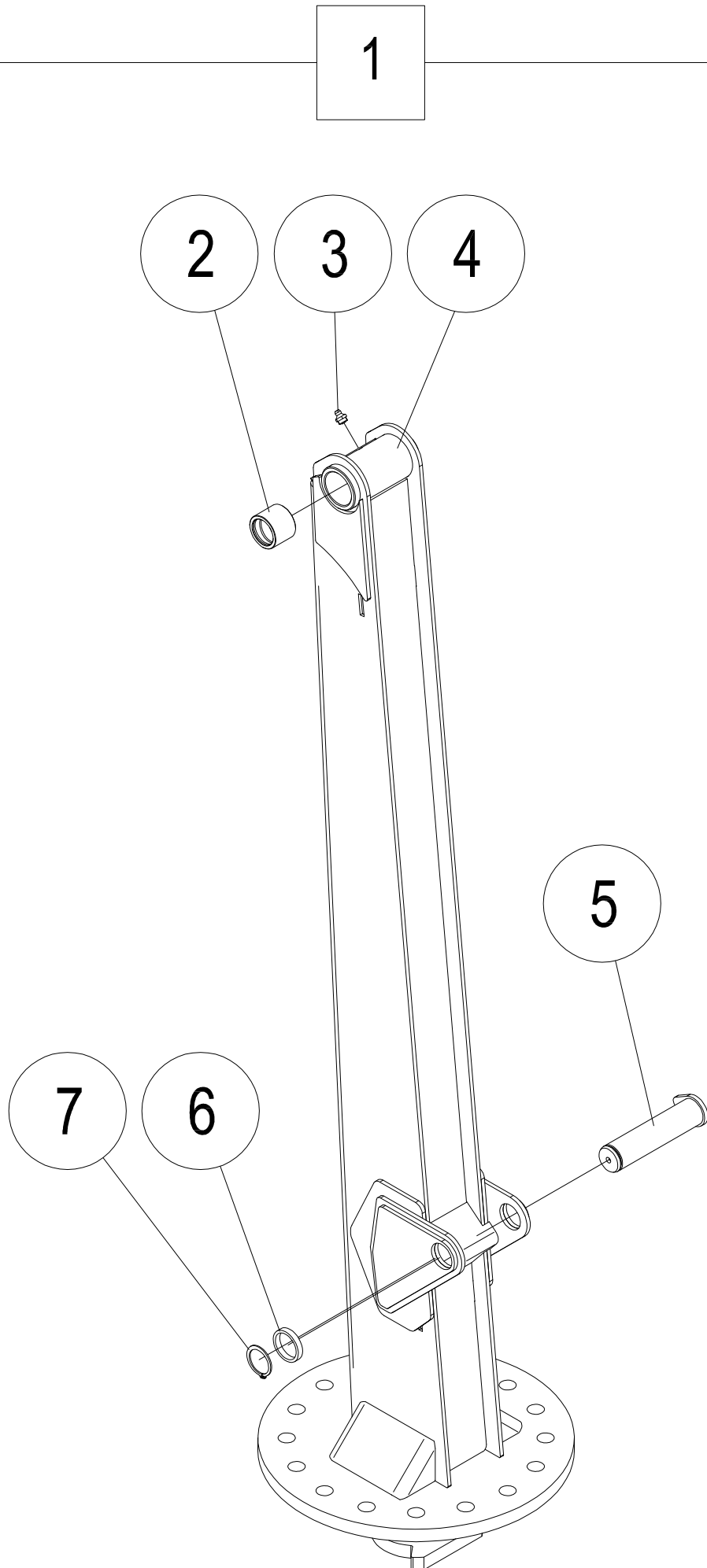
Verificar DIARIAMENTE o aperto dos parafusos de fixação do guindaste, dos suportes dos calços de nylon das lanças e demais pontos de fixação existentes no guindaste.

CONJUNTO BASE E COMPONENTES



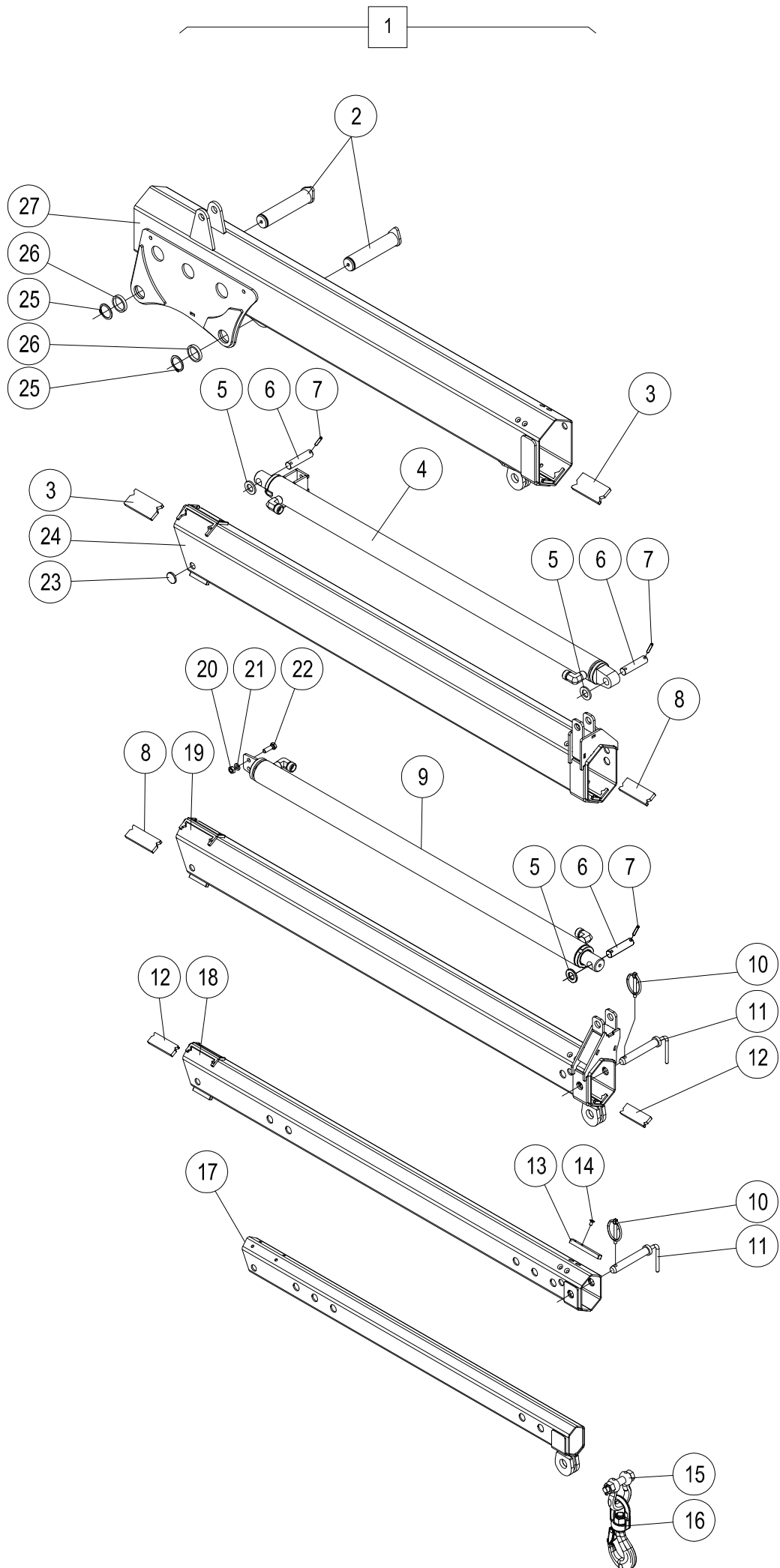
ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
01	32029	01	Conjunto base e componentes
02	14098	04	Parafuso Sextavado
03	32063	01	Conjunto central e componentes
04	27179	05	Parafuso sextavado
05	12365	03	Arruela lisa
06	26745	04	Parafuso allen
07	33713	01	Base do filtro
08	33848	01	Junta vedação
09	33710	01	Conjunto tanque
10	32030	01	Conjunto base
11	141	10	Arruela de pressão
12	5923	08	Parafuso sextavado
13	33775	16	Arruela
14	4493	16	Parafuso allen
15	33694	01	Conjunto suporte do comando
16	208	05	Porca sextavada
17	5929	06	Arruela de pressão
18	20534	02	Parafuso allen
19	32077	01	Rolamento
20	33747	16	Arruela cônica
21	12278	16	Parafuso allen
22	7557	04	Parafuso sextavado
23	9126	02	Parafuso de cabeça cilíndrica
BASE E COMPONENTES			

CONJUNTO COLUNA E COMPONENTES



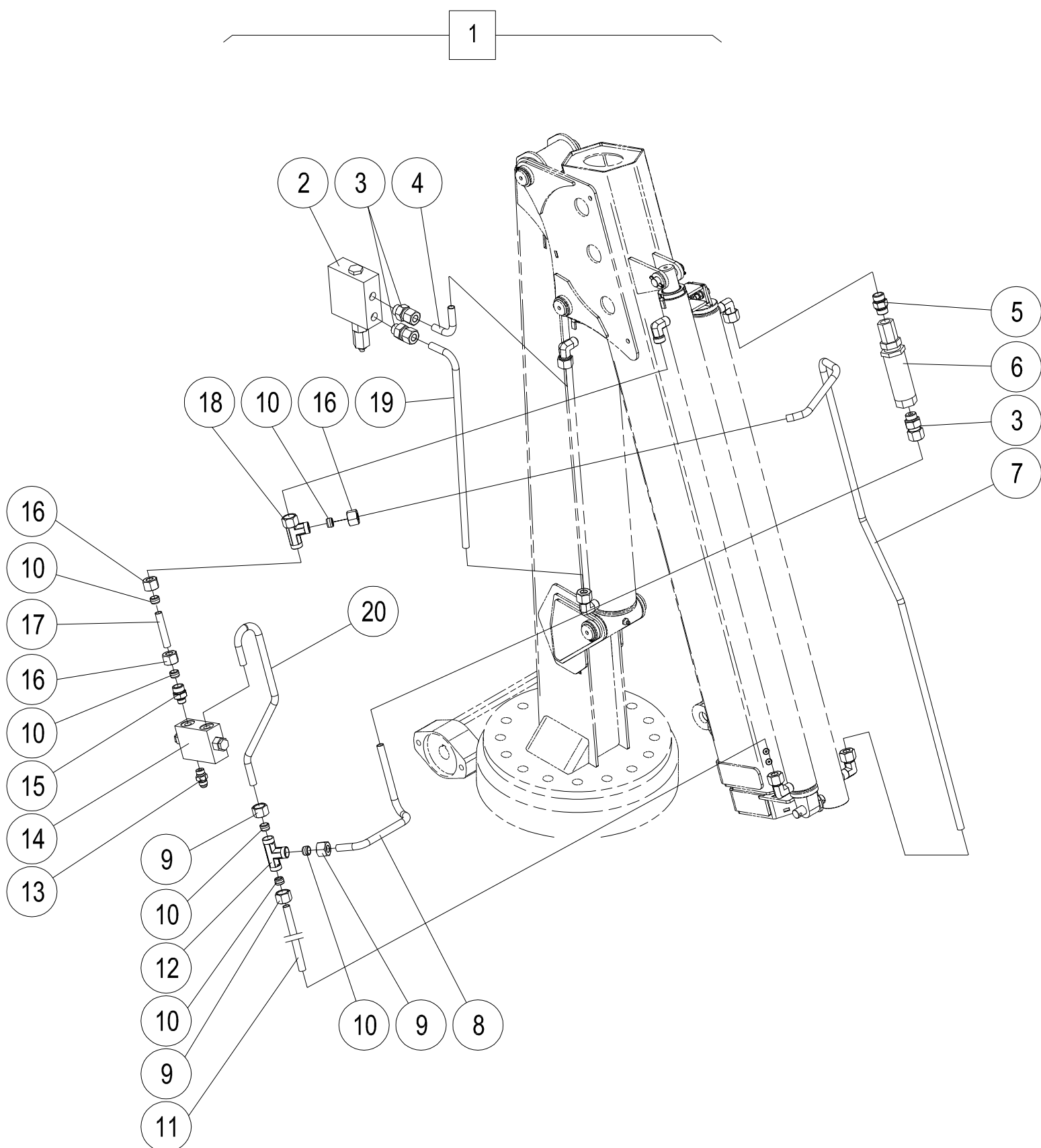
ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
1	31893	01	CONJUNTO DA COLUNA E COMP (Completa)
02	31911	02	Bucha
03	4560	01	Graxeira reta
04	31894	01	Conjunto coluna
05	31904	01	Conjunto pino coluna
06	33609	01	Arruela coluna
07	1137	01	Anel
COLUNA E COMPONENTES			

CONJUNTO LANÇAS E COMPONENTES



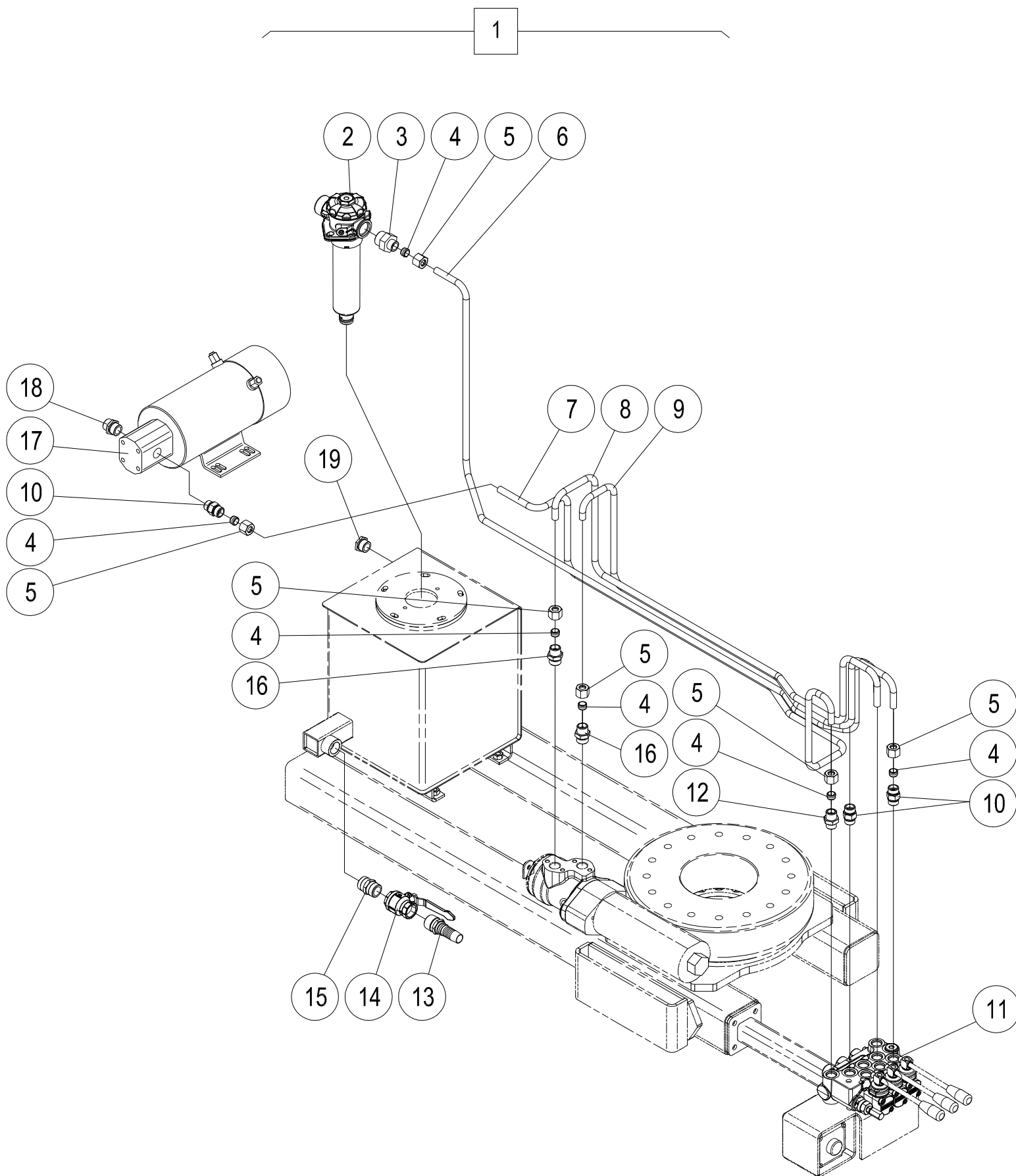
ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
01	31913	01	CONJUNTO LANÇAS E COMP (Completa)
02	31960	02	Conjunto pino
03	31972	04	Calço
04	31980	01	Cilindro hidráulico de extensão
05	9167	07	Arruela lisa
06	31974	03	Pino
07	25470	06	Pino elástico
08	31970	04	Calço
09	31994	01	Cilindro hidráulico de extensão I
10	1166	02	Grampo de fixação
11	31976	02	Conjunto pino trava
12	31971	04	Calço
13	31969	08	Calço
14	31819	16	Parafuso cabeça chata
15	23325	01	Manilha
16	25662	01	Gancho
17	31955	01	Conjunto lança IV
18	31951	01	Conjunto lança III
19	31938	01	Conjunto lança hidráulica II
20	208	02	Porca sextavada
21	5929	02	Arruela de pressão
22	7557	02	Parafuso sextavado
23	31973	16	Calço lateral
24	31926	01	Conjunto lança I
25	1137	02	Anel
26	33609	02	Arruela coluna
27	31914	01	Conjunto braço posterior
CONJUNTO LANÇAS E COMPONENTES			

CONJUNTO SISTEMA HIDRÁULICO SUPERIOR



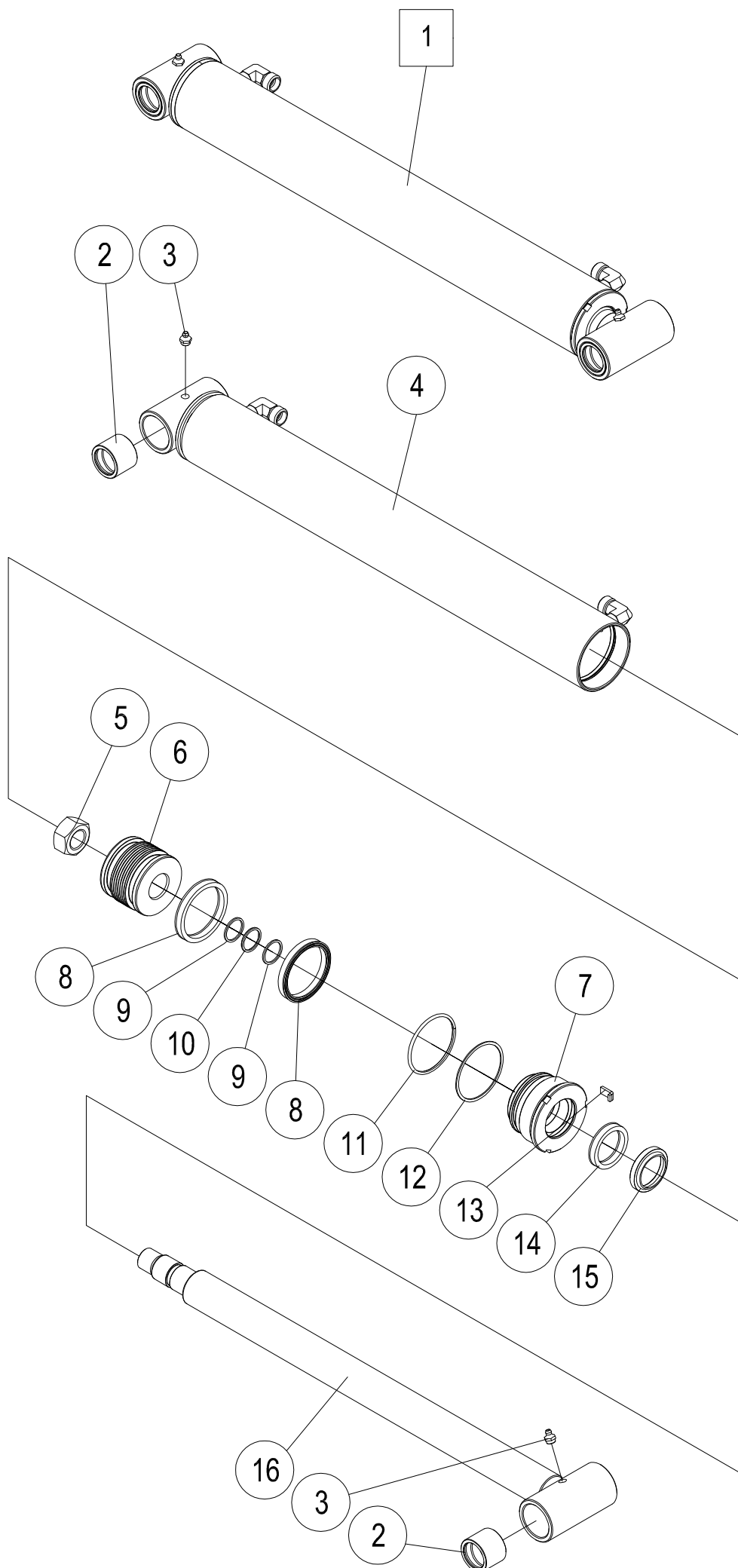
ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
01	33611	01	CONJUNTO SIST. HIDR SUPERIOR (Completo)
02	1226	01	Válvula holding
03	927	03	Adaptador união
04	32076	01	Tubo
05	17904	01	Uma
06	1225	01	Válvula de sequência
07	33629	01	Tubo de retorno
08	33630	01	Tubo
09	33763	03	Porca de aperto
10	506	13	Anilha
11	33628	01	Tubo avanço
12	5681	01	Adaptador
13	1183	02	Adaptador macho
14	1223	01	Válvula retenção dupla
15	29366	02	Uma
16	443	09	Porca de aperto
17	33823	01	Tubo lança
18	31032	01	Adaptador
19	32075	01	Tubo avanço
20	33631	01	Tubo hidráulico
CONJUNTO SISTEMA HIDRÁULICO SUPERIOR			

CONJUNTO SISTEMA HIDRÁULICO INTERMEDIÁRIO



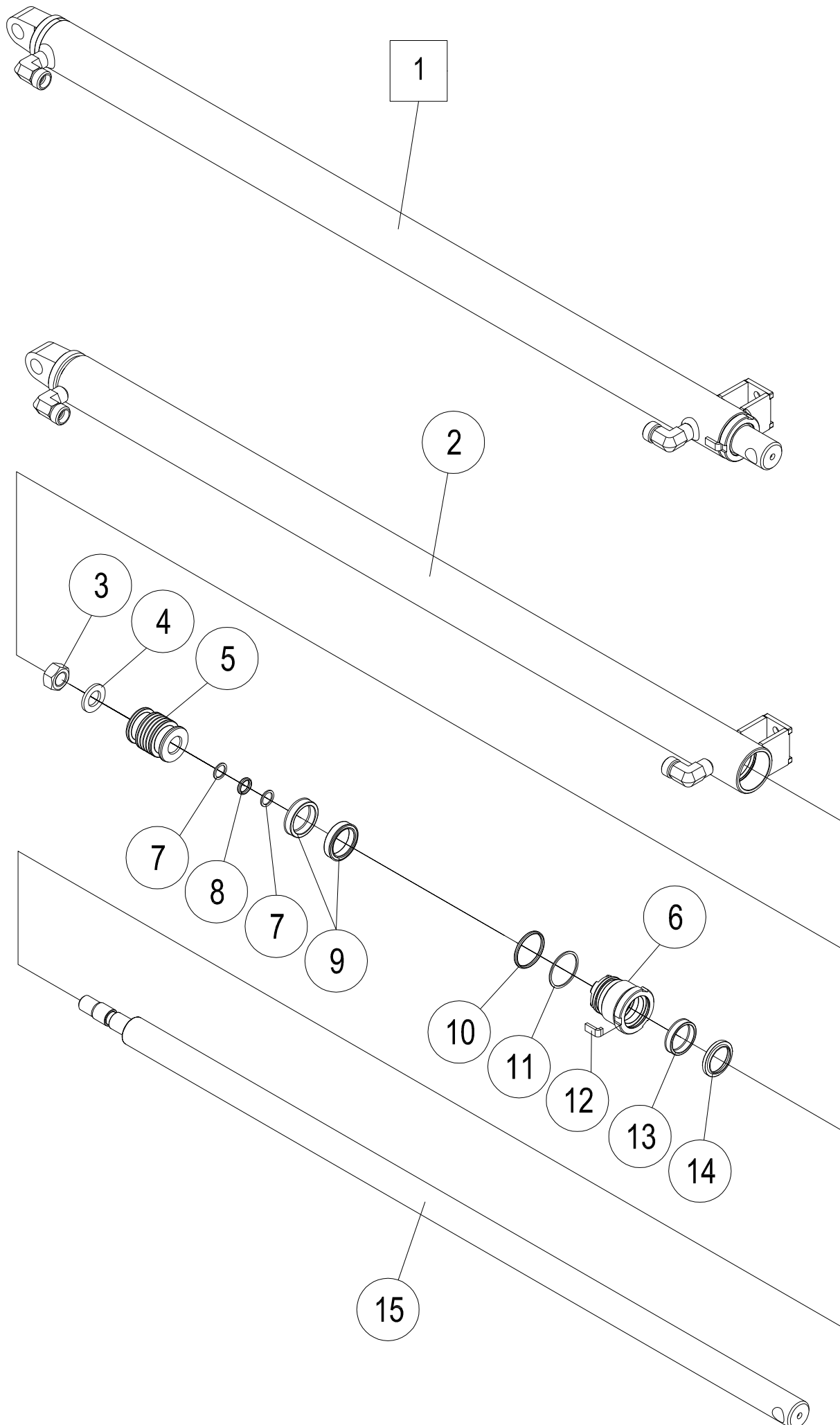
ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
01	32070	01	CONJUNTO SIST. HIDR INTERMEDIÁRIO (Completo)
02	33731	01	Filtro de retorno
03	9407	01	Adaptador
04	506	08	Anilha
05	20483	08	Porca
06	33820	01	Tubo
07	33821	01	Tubo
08	33818	01	Tubo
09	33819	01	Tubo
10	17904	07	Uma
11	33658	01	Comando hidráulico
12	25015	02	Adaptador união macho
13	33735	01	Terminal
14	33730	01	Válvula de esfera
15	33736	01	Adaptador
16	1346	02	Adaptador união macho
17	33659	01	Motobomba
18	33734	01	Adaptador
19	1227	01	Visor de nível
CONJUNTO SISTEMA HIDRÁULICO INTERMEDIÁRIO			

CILINDRO HIDRÁULICO DE ELEVAÇÃO



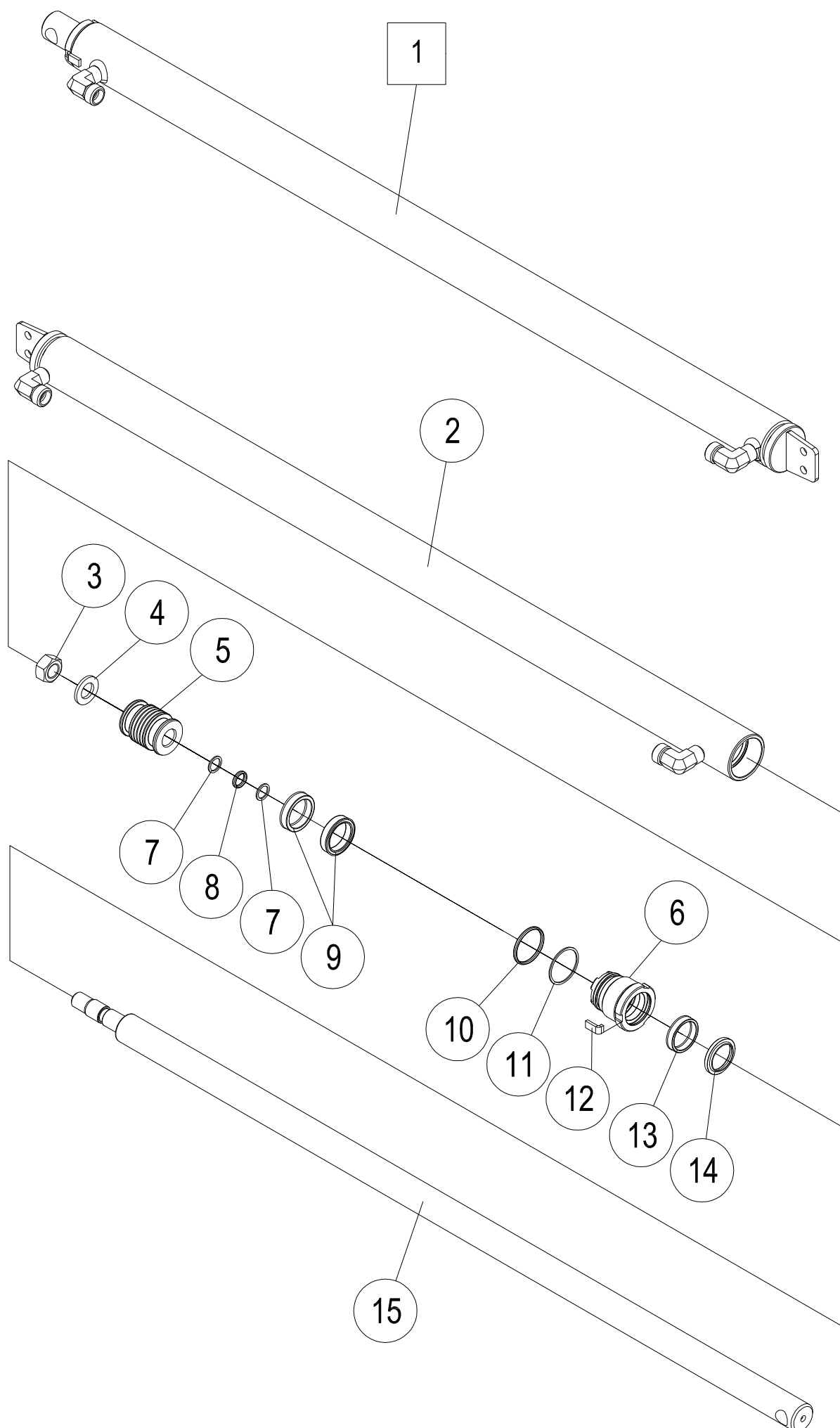
ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
01	32000	01	CILINDRO HIDRÁULICO DE ELEVAÇÃO (Completo)
02	31911	04	Bucha
03	4560	02	Graxeira
04	32001	01	Conjunto camisa
05	25384	01	Porca sextavada
06	32017	01	Êmbolo
07	32015	01	Guia
08	-----	02	Gaxeta
09	-----	02	Anel anti-extrusão
A 10	-----	01	Anel O ring
11	-----	01	Anel O ring
12	-----	01	Anel anti-extrusão
13	-----	01	Trava
14	-----	01	Gaxeta
15	-----	01	Anel raspador
16	32009	01	Conjunto haste
<u>NOTAS:</u> (A) Componentes do jogo de reparo: 32027.			
CILINDRO HIDRÁULICO DE ELEVAÇÃO			

CILINDRO HIDRÁULICO DE EXTENSÃO I



ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
01	31980	01	CILINDRO HIDRÁULICO DE EXTENSÃO I(Completo)
02	31981	01	Conjunto camisa
03	6041	01	Porca sextavada
04	9167	01	Arruela lisa
05	29221	01	Êmbolo
06	32692	01	Guia
07	-----	02	Anel anti-extrusão
08	-----	01	Anel Oring
A 09	-----	02	Gaxeta
10	-----	01	Anel anti-extrusão
11	-----	01	Anel Oring
12	-----	01	Trava
13	-----	01	Gaxeta
14	-----	01	Anel raspador
15	31991	01	Conjunto haste
<u>NOTAS:</u> (A) Componentes do jogo de reparo: 32696.			
CILINDRO HIDRÁULICO DE EXTENSÃO I			

CILINDRO HIDRÁULICO DE EXTENSÃO II



ITEM	CÓDIGO	QTD	DENOMINAÇÃO
01	31994	01	CILINDRO HIDRÁULICO DE EXTENSÃO II(Completo)
02	31995	01	Conjunto camisa
03	6041	01	Porca sextavada
04	9167	01	Arruela lisa
05	29221	01	Êmbolo
06	32692	01	Guia
07	-----	02	Anel anti-extrusão
08	-----	01	Anel Oring
A 09	-----	02	Gaxeta
10	-----	01	Anel Oring
11	-----	01	Anel anti-extrusão
12	-----	01	Trava
13	-----	01	Gaxeta
14	-----	01	Anel raspador
15	31991	01	Conjunto haste
			<u>NOTAS:</u> (A) Componentes do jogo de reparo: 32696.
CILINDRO HIDRÁULICO DE EXTENSÃO II			

Termo de Garantia	8.1
Revisão de Entrega	8.2
Certificado de 1ª Revisão (4 Meses)	8.3
Certificado de 2ª Revisão (8 Meses)	8.4
Certificado de 3ª Revisão (12 Meses)	8.5

TERMO DE GARANTIA

- 1) A garantia é válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da nota fiscal e envio do Certificado de Garantia correspondente preenchido à PHD Guindastes Ltda.
- 2) A PHD Guindastes Ltda se obrigará, segundo o que melhor lhe convier, a reparar ou trocar as peças defeituosas, devidamente constatadas pelo Depto. Técnico da fábrica. O reparo deverá ser executado nas instalações do revendedor, oficina autorizada mais próxima do local onde estiver o equipamento ou na fábrica PHD Guindastes. As peças defeituosas serão remetidas à fábrica pelo revendedor ou oficina autorizada, com frete pago, com o objetivo de serem analisadas. As peças defeituosas automaticamente passarão a ser de propriedade da PHD Guindastes Ltda.
- 3) Quando os trabalhos decorrentes dessa garantia forem efetuados na fábrica, revendedor ou oficina autorizada, os gastos de mão-de-obra serão gratuitos, porém as despesas de transporte das peças danificadas, correrão por conta do proprietário do equipamento. Na eventualidade do proprietário do equipamento desejar que o reparo seja em suas instalações, as despesas de locomoção e estadia do mecânico credenciado serão por conta do proprietário do equipamento.
- 4) Não será reconhecida qualquer reclamação de garantia que não houver sido feita imediatamente após a constatação do defeito, em comunicação por escrito diretamente ao revendedor ou oficina autorizada da zona respectiva ou sido remetido o equipamento imediatamente para reparo.
Mesmo que a avaria constatada não paralise totalmente o equipamento, este não deve ser utilizado devendo o usuário apresentá-lo a um posto autorizado, pois a continuidade do seu funcionamento com componentes total ou parcialmente danificado implicam na ocorrência de danos a outras partes do equipamento e/ou do veículo nos isentando da responsabilidade quanto a reposição das demais partes afetadas.
- 5) Todos os equipamentos fabricados pela PHD Guindaste Ltda. são devidamente inspecionados e testados em nossa fábrica antes da entrega. Caso a necessidade específica do cliente vier a exigir testes complementares de qualquer natureza exigidas por normas ou por órgãos competentes, estes testes deverão ser efetuados por conta e risco do cliente.
- 6) A PHD Guindastes Ltda se compromete a prestar em sua fábrica ou através da sua rede de revendedores, treinamento para operadores quanto à manutenção preventiva, operação e funcionamento prescrito pelo equipamento, ficando a cargo do cliente o treinamento para as atividades específicas em que seja empregado.
- 7) Esta garantia não é válida para equipamentos em que tenham sido introduzidas modificações por terceiros não autorizados, ou que tenham peças de origem duvidosa, ou que tenham sido operados inadequadamente, ou com negligência ou ainda que tenha sofrido acidente.
- 8) O comprador perderá o seu direito à garantia, se não cumprir as recomendações do Manual do Proprietário, para instrução, operação e manutenção.
- 9) O comprador perderá também o seu direito à garantia, se o equipamento não for apresentado para a revisão nos períodos determinados.
- 10) Esta garantia somente começará a vigorar depois do recebimento pela PHD Guindastes Ltda, do cupon da Revisão de Entrega, devidamente assinado pelo comprador do equipamento.
- 11) São excluídos de qualquer garantia os equipamentos adquiridos por um segundo comprador (equipamento de segunda mão).
- 12) São excluídos desta garantia os desgastes pelo uso e as avarias causadas por descuidos ou desconhecimento do manejo do equipamento.
- 13) Em caso algum a PHD Guindastes Ltda responderá por danos e prejuízos diretos ou indiretos relacionados com o defeito do equipamento.
- 14) A PHD Guindastes se comprometerá a recolocar o equipamento em funcionamento dentro do menor prazo de tempo possível
- 15) Esta garantia não incluiu óleo hidráulico, graxas, vedações, tintas, filtros, despesas de deslocamento, lucros cessantes, locações de equipamentos de terceiros rebocos ou socorro, fretes, seguros, pertences e acessórios do veículo, ou ainda danos que o veículo possa vir a sofrer.
- 16) A PHD Guindastes Ltda. reserva-se o direito de alterar as características técnicas dos seus produtos, modifica-los e/ou altera-los sem que isto obrigue a proceder às alterações nos produtos anteriormente fabricados.
- 17) Não serão aceitas quaisquer outras condições de garantia expressas ou inferidas que não declaradas no presente Termo de Garantia.

A presente garantia se estende para os equipamentos produzidos pela



Estrada Municipal Vicente Menezes, 800 - Caixa Postal: 8047.
Caxias do Sul - RS – CEP 95034-970
Fone/Fax.: (0xx54)3535.1433
e-mail: vendas@phdguindastes.ind.br
site: www.phdguindastes.ind.br

CLIENTE: _____

EQUIPAMENTO/MODELO: _____ Nº DE SÉRIE: _____

Data de entrega do equipamento: _____

Assinatura do Distribuidor

Assinatura do Proprietário

REVISÃO DE ENTREGA

Equipamento/Modelo _____ N° de Série _____
Nota fiscal _____ Data de emissão _____
Mecânico responsável _____
Distribuidor _____ Data da revisão _____

REVISÃO DE ENTREGA

Equipamento/Modelo _____	Bomba/Modelo _____
N° de série _____	
Nota fiscal _____	Comando principal _____
Acessórios _____	N° de estágios _____
Proprietário _____	Pressão da válvula _____ Kg/cm ²
Fone/Fax _____	
E-mail _____	Comando auxiliar _____
N° de estágios _____	
Distribuidor _____	Pressão da válvula _____ Kg/cm ²
Mecânico responsável _____	Filtro de sucção _____
Operador _____	
Veículo Marca _____	Filtro de ar _____
Modelo _____	Observações/Pareceres _____
Ano de fabricação _____	_____

Data da entrega _____	_____
Por _____	_____

NOTA:

A revisão é gratuita, excluindo-se despesas de viagens e estadias de pessoal técnico.

VERIFICAÇÃO DE ENTREGA

- ☐ Montagem da tomada de força e cardan
- ☐ Ligação da tomada de força
- ☐ Lubrificação em geral
- ☐ Soldas
- ☐ Aperto de parafusos e porcas
- ☐ Fixação dos pinos
- ☐ Nível do óleo hidráulico
- ☐ Curso total dos cilindros
- ☐ Teste com peso
- ☐ Funcionamento do giro nos dois sentidos
- ☐ Estabilidade do veículo com equipamento montado
- ☐ Pintura
- ☐ Vazamentos
 - ☐ Tanque hidráulico
 - ☐ Bomba
 - ☐ Comandos
 - ☐ Cilindros
 - ☐ Válvulas
 - ☐ Tubulações
 - ☐ Mangueiras e terminais

Data da revisão ____ / ____ / ____

Mecânico _____

CERTIFICADO DE 1ª REVISÃO (4 meses)

Equipamento/Modelo _____ E-mail _____
Nº de série _____ Fone/Fax _____
Nota fiscal _____
Acessórios _____
Proprietário _____
Endereço _____
Cidade _____
Estado _____
Fone/Fax _____
E-mail _____
Assinatura do distribuidor _____
Assinatura do mecânico responsável _____
Assinatura do Proprietário _____
Observações/Pareceres _____

Endereço _____
Cidade _____
Estado _____

CERTIFICADO DE 1ª REVISÃO (4 meses)

Equipamento/Modelo _____ N° de Série _____
Distribuidor ou Revendedor que executou a Revisão _____
Mecânico _____
Fone/Fax _____ Data da revisão _____

VERIFICAÇÃO 1ª REVISÃO (4meses)

- ☐ Examinar e limpar filtro de sucção
- ☐ Ligação da tomada de força
- ☐ Lubrificação em geral
- ☐ Soldas
- ☐ Aperto de parafusos e porcas
- ☐ Fixação dos pinos
- ☐ Nível do óleo hidráulico
- ☐ Curso total dos cilindros
- ☐ Teste com peso
- ☐ Funcionamento do giro nos dois sentidos
- ☐ Estabilidade do veículo com equipamento montado
- ☐ Vazamentos
 - ☐ Tanque hidráulico
 - ☐ Bomba
 - ☐ Comandos
 - ☐ Cilindros
 - ☐ Válvulas
 - ☐ Tubulações
 - ☐ Mangueiras e terminais

Data da revisão ____/____/____

Mecânico _____

CERTIFICADO DE 2ª REVISÃO (8 meses)

Equipamento/Modelo	E-mail
Nº de série	Fone/Fax
Nota fiscal	
Acessórios	
Proprietário	Assinatura do distribuidor
Endereço	
Cidade	
Estado	Assinatura do mecânico responsável
Fone/Fax	
E-mail	
Tipo de serviço em que esta sendo usado e equipamento	Assinatura do Proprietário
Nome do Operador	Observações/Pareceres
Distribuidor ou revendedor que executou a revisão	
Endereço	
Cidade	
Estado	

CERTIFICADO DE 2ª REVISÃO (8 meses)

Equipamento/Modelo _____ Nº de Série _____
Distribuidor ou Revendedor que executou a Revisão _____
Mecânico _____
Fone/Fax _____ Data da revisão _____

VERIFICAÇÃO 2ª REVISÃO (8 meses)

- ☐ Examinar e limpar filtro de sucção
- ☐ Ligação da tomada de força
- ☐ Lubrificação em geral
- ☐ Soldas
- ☐ Aperto de parafusos e porcas
- ☐ Fixação dos pinos
- ☐ Nível do óleo hidráulico
- ☐ Curso total dos cilindros
- ☐ Teste com peso
- ☐ Funcionamento do giro nos dois sentidos
- ☐ Estabilidade do veículo com equipamento montado
- ☐ Vazamentos
 - ☐ Tanque hidráulico
 - ☐ Bomba
 - ☐ Comandos
 - ☐ Cilindros
 - ☐ Válvulas
 - ☐ Tubulações
 - ☐ Mangueiras e terminais

Data da revisão ____/____/____

Mecânico _____

Equipamento/Modelo

Nº de série

Nota fiscal

Acessórios

Proprietário

Endereço

Cidade

Estado

Fone/Fax

E-mail

Assinatura do Proprietário

Observações/Pareceres

Assinatura do Distribuidor

Assinatura do mecânico responsável

Assinatura do Cliente

Assinatura do Revendedor

Endereço

Cidade

Estado

Assinatura do Proprietário

Observações/Pareceres

Equipamento/Modelo

Nº de série

Nota fiscal

Acessórios

Proprietário

Endereço

Cidade

Estado

Fone/Fax

E-mail

Assinatura do Proprietário

Observações/Pareceres

Assinatura do Distribuidor

Assinatura do mecânico responsável

Assinatura do Cliente

Assinatura do Revendedor

Endereço

Cidade

Estado

Assinatura do Proprietário

Observações/Pareceres

CERTIFICADO DE 3ª REVISÃO (12 meses)	
Equipamento/Modelo_____	Nº de Série_____
Distribuidor ou Revendedor que executou a Revisão_____	
_____	Mecânico_____
Fone/Fax_____	Data da revisão_____

VERIFICAÇÃO 3ª REVISÃO (12 meses)

- ☐ Examinar e limpar filtro de sucção
- ☐ Ligação da tomada de força
- ☐ Lubrificação em geral
- ☐ Soldas
- ☐ Aperto de parafusos e porcas
- ☐ Fixação dos pinos
- ☐ Nível do óleo hidráulico
- ☐ Curso total dos cilindros
- ☐ Teste com peso
- ☐ Funcionamento do giro nos dois sentidos
- ☐ Estabilidade do veículo com equipamento montado
- ☐ Vazamentos
 - ☐ Tanque hidráulico
 - ☐ Bomba
 - ☐ Comandos
 - ☐ Cilindros
 - ☐ Válvulas
 - ☐ Tubulações
 - ☐ Mangueiras e terminais

Data da revisão ____/____/____

Mecânico _____